Einführung in die Wirtschaftsinformatik
Übung 2

Aufgabe 1: *Industrielle Stufen*

Aufgabe:

1. Definieren Sie die industriellen Stufen 1.0-5.0 in eigenen Worten.
2. Ordnen Sie die folgenden Szenarien genau einer Stufe der industriellen Entwicklung (1.0-5.0) zu und begründen Sie in einem Satz:
    a) SPS und Robotik automatisieren eine Linie, erste IT-Integration.
    b) Elektrisch betriebene Fließbandmontage für Massenproduktion
    c) Vernetzte Maschinen und Produkte senden Echtzeitdaten, Auftragssteuerung via IoT.
    d) Cobot-gestützte Montage mit AR-Unterstützung, Fokus Mensch, Nachhaltigkeit
    e) Dampfmaschine treibt Webstuhl, mechanisierte Fertigung

Aufgabe 2: Herausforderungen bei Industrie 4.0

Aufgabe:

Ordnen Sie jede Maßnahme genau einer der Industrie 4.0 Herausforderungen zu und begründen Sie mit einem Satz: *Interoperabilität, Cybersecurity, Fachkräftemangel, Datenschutz/Ethik.*

1. Rollenbasierte Zugriffskontrollen und verschlüsselte Maschinendatenkanäle
2. Standardisierte Schnittstellen nach OPC UA und einheitliches Datenmodell.
3. Schulungspfade und On the job Trainings mit AR Unterstützung für Quereinsteiger*innen
4. Privacy by Design bei Sensorplatzierung, Minimierung personenbezogener Daten

Aufgabe 3: Industrie 5.0: Menschenzentrierte Upgrades bei FietsPad

Aufgabe:

Bei der Montage von Fahrrädern bei FietsPad treten verschiedene Herausforderungen auf:

- Arbeitsbelastung: Die Mitarbeitenden müssen schwere Bauteile heben und teileise längere Zeit in ungünstigen Körperhaltungen arbeiten.
- Einarbeitung: Neue Mitarbeitende benötigen viel Zeit, um die einzelnen Montageschritte zu erlernen. Dabei passieren gelegentlich Fehler.
- Energieverbrauch: Maschinen und Anlagen laufen auch in kurzen Arbeitspausen weiter, obwohl sie nicht benötigt werden.

a) Benennen Sie die drei Dimensionen von Industrie 5.0

b) Entwickeln Sie für jede der drei Dimensionen von Industrie 5.0 ein konkretes Upgrade, das eine der beschriebenen Herausforderungen verbessert.
Geben Sie für jedes Upgrade an welche Maßnahme Sie vorschlagen und welches Problem damit gelöst werden soll. Begründen Sie kurz, warum ihre Maßnahme zur jeweiligen Dimension von Industrie 5.0 passt.

Aufgabe 4: AR oder VR für FietsPad

Aufgabe:

1. Definieren Sie die Begriffe *Augmented Reality* (AR) und *Virtual Reality* (VR) in eigenen Worten.
2. Treffen Sie je eine eindeutige Wahl (AR oder VR) und begründen Sie mit einem Satz:
    a) Lager-Picking mit eingeblendeten Greifpositionen und Wegpunkten im realen Regal.
    b) Vollständige Layoutplanung einer neuen Werkstattlinie mit sicherer Kollisionsprüfung vor der echten Umsetzung.
    c) Schulung neuer Mechaniker*innen an gefährlichen Szenarien (z.B. Hochvolt) ohne reale Risiken.,

Aufgabe 5:

Aufgabe:

1. Definieren Sie den Begriff *digitaler Zwilling* in eigenen Worten
2. Der Automobilhersteller *Sneilheidauto AG* möchte die Produktion eines neuen Modells mithilfe eines digitalen Zwillings optimieren. Der digitale Zwilling soll die Fertigungslinie simulieren, Engpässe identifizieren und die Produktionsqualität überwachen. Zudem soll er in Echtzeit mit physischen Maschinen kommunizieren. Nennen sie jeweils drei Argumente:
    i. Wie könnte der digitale Zwilling die Produktionslinie effizienter gestalten?
    ii. Welche Vorteile bietet der digitale Zwilling in der Qualitätssicherung?
    iii. Welche Schwierigkeiten könnten auftreten?

Aufgabe 6:

Aufgabe:

1. Erläutern Sie den Begriff Human-Computer Interaction (HCI)
2. Wie unterscheidet sich User Experience (UX) von Usability?
3. Die *GemakkeliijkFinanz* App eine Anwendung der Finanzverwaltung, erhielt schlechte Bewertungen wegen ihrer komplizierten Bedienung. Nutzer*innen bemängelten überladenen Menüs, unklare Fehlermeldungen und inkonsistente Navigation. Das Unternehmen möchte die App überarbeiten, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und sich von der Konkurrenz abzuheben.
    i. Welche Usability-Probleme könnten die Nutzer*innen der App stören?

ii. Entwickeln Sie drei konkrete Maßnahmen, um die User Experience zu verbessern.
iii. Wie könnte die App für Nutzer*innen mit Einschränkungen zugänglicher gemacht werden?